

Plano de implementação: carry em cripto

Vault Challenge · v6 · sem código

Fixo: janela fora da amostra 17/08/2024 a 16/08/2026, tocada uma vez · custo 0,25% por ponta · carteira US\$ 1 mi · universo cripto, alta frequência fora.

Em aberto: qual estratégia (§2) e qual data de início (§3). O resto está decidido aqui, com o motivo.

1 O mecanismo

Futuro de BTC e ETH negocia acima do spot de forma persistente, média de aproximadamente 7% ao ano, e isso não se explica por juros, custódia, impostos, taxas ou risco operacional. Sobra uma inconveniência de segurar cripto à vista: compra alavancada de investidores pequenos de um lado, barreiras à arbitragem do outro.

Isso responde a pergunta obrigatória do regulamento. A barreira é regulatória e operacional, não informacional: saber que o basis existe não dá a ninguém a capacidade de custodiar bitcoin numa conta regulada. E a mesma lógica diz quando o fenômeno deve morrer, que é o que a banca pede ao exigir a condição de parada.

O problema central. A barreira caiu em parte em janeiro de 2024, por dois caminhos: o ETF à vista, que comprimiu o basis em 36% na média e 97% na CME, e a chegada de capital dedicado a esse trade. A série de nove anos de funding do perpétuo mais antigo de bitcoin mostra o efeito: taxas que entre 2016 e 2018 excediam 1000% anualizados foram comprimidas, desde 2024, para uma faixa de aproximadamente 10%. Nossa janela está inteira nesse regime novo. Precisa estar no critério de rejeição, não ser descoberto em novembro. A favor: a amostra do paper termina em julho de 2024, então nossa janela é fora da amostra dele também.

2 As duas opções

A diferença não é de parâmetro, é de onde o dinheiro vem.

2.1 A: carry como termômetro

Compramos BTC e ETH à vista e o basis decide quanto risco carregar. Basis largo significa alavancagem acumulada no sistema, então reduzimos; basis comprimido significa alavancagem purgada, então carregamos cheio.

Retorno vem do prêmio de risco do bitcoin, capturado com menos drawdown que comprar e segurar. O carry não gera retorno aqui, só dimensiona a posição.

A favor: dados públicos e simples; giro controlável; nenhuma premissa sobre colateral ou margem; o sinal já é uma medida de risco, o que casa com o critério de 25%.

Contra: é market timing em bitcoin, e o benchmark vira comprar e segurar; risco de ser momentum disfarçado, já que retorno passado prevê basis, e isso precisa de teste explícito; e o retorno desse desenho não é medido em lugar nenhum do paper, que documenta poder preditivo sobre volatilidade e liquidações, não sobre retorno. A ponte é trabalho nosso e pode não existir.

2.2 B: capturar o carry via perpétuo

Comprados no spot e vendidos no perpétuo, sem alavancagem, recebendo funding enquanto compensar.

Retorno vem do próprio carry, e literalmente de quem paga caro pelo futuro. Com spot a US\$ 100 mil e futuro de um mês a 100,6 mil, compramos 1 BTC e vendemos 1 futuro: se o BTC vai a 120 mil ganhamos 20 mil no spot e perdemos 19,4 mil no futuro; se vai a 80 mil perdemos 20 mil e ganhamos 20,6 mil. Sobram 600 nos dois casos.

Por que perpétuo e não vencimento fixo: com futuro de um mês, o carry de 0,6% não cobre os 0,75% de custo em três pontas, e o contrato vence obrigando a pagar de novo. O perpétuo não vence, então o custo é fixo por ciclo enquanto o carry acumula. O que decide a viabilidade é o horizonte, não o nível.

A favor: é o retorno que o paper mede; delta-neutro, o que separa o resultado de sorte direcional; funding observado sem interpolar maturidade e com o histórico mais longo; ausência de vazamento é trivial de demonstrar.

Contra: funding negativo em bear market; risco de a exchange quebrar com o colateral dentro, e a FTX colapsou dentro da amostra; retorno modesto sobre capital imobilizado; e a compressão pós-2024 atinge essa opção com mais força, porque é exatamente esse trade que o capital novo faz.

Correção à v1 deste documento. A ausência de cross-margining é fricção da CME, onde não se pode custodiar bitcoin. Em exchange cripto nativa o BTC serve de colateral, as pernas se compensam e o risco de liquidação cai muito. Os 17% de volatilidade mensal do paper são da perna vendida isolada, não da combinação.

Tabela 1: Contra os critérios do regulamento

	Rigor 30%	Risco 25%	Eng. 20%	Result. 15%	Comun. 10%	Retorno no paper
A	Alto	Alto	Alto	Incerto	Alto	Não
B	Alto	Médio	Médio	Incerto	Alto	Sim

As duas convergem: o nível de basis que a A usa como termômetro é o mesmo que decide quando montar e desmontar a B. Capturar o carry usando o sinal como gatilho aproveita as duas e mantém o giro em dois ou três ciclos por ano. A escolha fica com o grupo e precisa estar registrada por commit antes de qualquer backtest.

3 Dados e data de início

Precisamos de preço à vista de BTC e ETH, preço de perpétuo nos mesmos ativos e taxa de funding. Open interest entra como contexto opcional, porque o paper mostra que ela sobrevive aos controles e volume assinado não.

A data decidida antes pelo grupo, 1º de janeiro de 2016, precisa ser revista: o perpétuo de bitcoin foi lançado em maio de 2016, então a variável primária não existia naquela data. Duas alternativas:

Tabela 2: Opções de data de início

	Opção 1: jan/2018	Opção 2: mai/2016
Justificativa	Estrutura de mercado moderna: China fechou as exchanges domésticas em set/2017, encerrando o período de taxa zero e volume inflado, e a CME lançou o futuro em dez/2017	Data em que o perpétuo passou a existir; trata a heterogeneidade por método em vez de por exclusão
A favor	Três ciclos completos; um ano a mais que a amostra do paper; evita funding de três dígitos; menos dado sujo	Máximo de dados e inclui o ciclo de 2017, a instância mais pura do mecanismo
Contra	Perde a mania de 2017	Dois anos de dado de qualidade inferior e venue único

Se for a Opção 2, três regras vêm junto: normalização móvel ou expansível, que vira requisito e não preferência quando as escalas diferem por duas ordens de grandeza; restrição da fase inicial a preço e funding, admitindo open interest só a partir de 2018, porque o volume inflado da época contamina volume e open interest muito mais que preço; e teste de robustez excluindo a fase inteira, reportado independentemente do resultado.

Descartado: começar em 2016 e excluir a mania de 2017. A mania é o fenômeno que a tese quer capturar, não ruído, então excluí-la remove a melhor evidência a favor do mecanismo. Os problemas do período (dado chinês, venue único, sem ETH) não são da mania e não somem ao removê-la. E definir “mania” por nível de preço ou funding é excluir observações com base na própria variável estudada, o que a banca classifica como seleção.

Recomendação: Opção 1. A mania de 2017 vale menos do que parece porque ocorreu num regime que a janela nunca vai ver, e o custo em qualidade de dado é imediato.

Higiene, a resolver na exploratória: horário de corte único em UTC, sem misturar fontes com cortes diferentes, sob pena de criar basis que é só diferença de coleta · registrar quebras de venue e checar se algum resultado depende de um único venue num único período · marcar dia ausente em paradas, nunca preencher para a frente · separar erro de coleta (ponto isolado que volta) de movimento genuíno (persiste por dias), com critério escrito antes, porque filtrar por desvio-padrão apagaria o próprio fenômeno · não selecionar ativo nem exchange sabendo quem sobreviveu até 2026.

Entrada de ativo: um ativo entra no universo a partir da data em que o derivativo correspondente tem histórico contínuo e liquidez verificável, nunca retroativamente. BTC desde o início, ETH na data que a exploratória apontar.

4 Treino, validação e teste

Tabela 3: Separação temporal

Treino	início a 31/12/2021	Formulação, estimação, exploração livre
Validação	01/01/2022 a 16/08/2024	Escolha entre finalistas, estabilidade
Teste	17/08/2024 a 16/08/2026	Uma execução, ao final, só para reportar

A validação começa em 2022 de propósito: contém o colapso da FTX e a chegada do ETF, os dois choques mais parecidos com o que pode acontecer na janela. Se o desenho não sobrevive a 2022 e 2023, não deveria ir para a janela. Em cada fronteira, embargo de tamanho igual à maior janela de lookback testada; sem isso, uma média de 90 dias no primeiro dia da validação usa dados do treino.

Barreira operacional da janela intocada, porque regra escrita não impede violação sem má fé: arquivo separado, fora do diretório de trabalho, com carregamento por chamada explícita e distinta · nenhum gráfico ou estatística da janela antes da execução final · execução única, depois da especificação congelada por commit · data e commit registrados em log.

Todos nós já vimos no noticiário o que aconteceu com o bitcoin em 2025 e 2026. Não é contaminação, porque não usamos o dado, mas é viés de julgamento. Mitigação: registrar por escrito, antes da execução final, qual resultado esperamos e por quê. Se vier diferente, a discrepância vira conteúdo do relatório, não motivo para mexer no modelo.

5 Mecânica

5.1 Do dado bruto ao carry

Funding. Pago a cada oito horas, aproximadamente 1.095 vezes por ano, publicado por período. Duas decisões. Somar ou compor: com f por período, simples é $f \times 1095$ e composta é $(1 + f)^{1095} - 1$. A $f = 0,01\%$ dá 10,95% contra 11,57%, irrelevante; a $f = 0,3\%$, rotina entre 2016 e 2018, dá 328% contra mais de 2.500%. Como a amostra atravessa os dois regimes, isso muda a cara da série. E a janela de agregação: uma observação de oito horas é ruidosa demais para sinal, então soma de N dias anualizada, com N entrando no contador de tentativas.

Anualização simples para o sinal, que é a convenção de mercado, e acumulação do fluxo efetivamente recebido para a contabilidade do retorno. São propósitos diferentes e não precisam da mesma convenção, desde que declarado.

Basis de vencimento fixo. $b_t = (F_{t,T}/S_t - 1) \times 365/(T - t)$, com $T - t$ em dias corridos. Para maturidade constante, interpolar entre os contratos que cercam o prazo, sempre no basis anualizado e nunca no preço: interpolar preços de vencimentos diferentes mistura dois efeitos e produz série sem significado.

Defasagem. A variável que decide a posição de t usa apenas observações até o fechamento de $t - 1$. Requisito, não conservadorismo.

5.2 Normalização

$z_t = (b_{t-1} - \mu_{t-1})/\sigma_{t-1}$, com μ e σ sobre janela móvel ou expansível terminando em $t - 1$. Normalizar com média da série inteira faz o sinal do primeiro ano enxergar o último, e é essa a demonstração de ausência de vazamento que a Entrega 2 exige. Dois cuidados: janela curta em regime estável gera σ minúsculo e z explosivo, então piso em σ declarado antes; e janela expansível precisa de aquecimento, que é parte do embargo.

5.3 Da variável para a posição

Opção A. $w_t^{\text{alvo}} = \text{clip}(w_0 - kz_t, 0, 1)$, com w_0 a exposição neutra e k a sensibilidade, ambos no contador de tentativas. Sobre isso, alvo de volatilidade causal: $w_t = w_t^{\text{alvo}} \times \min(\sigma_{\text{alvo}}/\hat{\sigma}_{t-1}, 1)$. Bitcoin roda em torno de 60% de volatilidade anualizada, então alvo de 25% significa exposição média perto de 40% do patrimônio, e isso precisa ser dito para ninguém comparar com comprar e segurar sem ajustar. Banda morta obrigatória: só rebalanceia quando $|w_t - w_{t-1}| > \delta$, porque o alvo de volatilidade sozinho gera rebalanceamento diário. Com δ perto de 10 pontos percentuais, caem para 10 a 20 eventos por ano.

Opção B. Decisão binária, e o limiar sai de ponto de equilíbrio. Montar custa duas pontas (0,50%), desmontar outras duas (0,50%), então o ciclo custa 1,00% e só compensa se $f_{\text{anual}} \times T_{\text{esperado}} > 1,00\%$:

Tabela 4: Permanência mínima para o ciclo empatar

16% a.a.	23 dias	Euforia, raro desde 2024
8% a.a.	46 dias	Perto da média histórica do paper
4% a.a.	91 dias	Regime pós-ETF típico
2% a.a.	183 dias	Metade do ano só para empatar

Esse é o resultado mais útil aqui: no regime atual a operação só faz sentido com permanência de pelo menos três meses, e qualquer desenho que entre e saia em semanas está no prejuízo. Dá para afirmar antes de rodar backtest. Use histerese em vez de limiar único, montando acima de f_{entrada} e desmontando abaixo de $f_{\text{saída}} < f_{\text{entrada}}$, com a largura da banda calibrada contra a tabela e não contra o resultado.

5.4 Montagem e contabilidade

Capital. Com US\$ 1 milhão e sem alavancagem o nocional não é US\$ 1 milhão, porque parte fica para margem de variação. Assumir compensação perfeita entre as pernas é otimista demais para backtest auditado.

Reservar 20% em caixa como margem e operar nocional de 80%. Conservador, fácil de justificar, e evita reconstruir regras de margem de exchanges que mudaram várias vezes na amostra.

Inverso ou linear. O perpétuo inverso tem nocional em dólar e resultado em BTC, e é o tipo que existe desde 2016. O linear tem nocional em BTC e resultado em stablecoin, e aparece por volta de 2019. No inverso, o ganho da perna vendida vem em BTC justamente quando o BTC vale menos, o que afeta a capacidade de cobrir margem, embora a combinação siga estável em dólar. Isso amarra a escolha da data à mecânica: se a Opção 2 de data for escolhida, a fase inicial será modelada em contrato inverso e precisa entrar nas ressalvas.

Reequilíbrio. A combinação é estável em dólar, mas a proporção entre as pernas se desloca conforme o preço anda e o funding é creditado. Ajustar por banda, como na Opção A, e não por calendário.

Backtest. Patrimônio diário é caixa mais valor de mercado do spot mais resultado não realizado da perna vendida mais funding acumulado, marcado no horário de corte único. Funding creditado nos instantes de pagamento, agregado no fechamento em

frequência diária, com sinal: quando é negativo, pagamos, e o regulamento exige os dois sentidos. Custo aplicado no dia da mudança sobre o valor absoluto da mudança, a 0,25% por ponta, incidindo nas duas pernas simultaneamente numa montagem. Turnover é a soma dos valores absolutos das mudanças sobre o patrimônio médio, anualizada, e na Opção B um ciclo conta duas unidades por perna.

Tabela 5: Custo anual por política. As três primeiras assumem mudança média de 30% do patrimônio por evento; a última, ciclo completo a 1,00%.

Diária	252 eventos	18,9%
Semanal	52 eventos	3,9%
Por banda (A)	10 a 20 eventos	0,8% a 1,5%
Por histerese (B)	2 a 4 ciclos	2,0% a 4,0%

Orçamento de 2% ao ano em custo. Variante que estourar é descartada antes de olharmos o retorno, e a regra precisa estar escrita antes para que a escolha não seja feita olhando o desempenho. A Opção B com mais de dois ciclos por ano já estoura, o que reforça que o desenho dela precisa ser de permanência longa.

5.5 Risco

Vale 25% da nota e as duas opções pedem coisas diferentes. Na A o risco é direcional: alvo de volatilidade causal, limite de drawdown com regra de redução e retomada declaradas agora, teto de alavancagem em um para um. Na B a volatilidade é baixa por construção e o alvo de volatilidade perde sentido; os riscos reais são funding negativo virando sangria lenta, exchange quebrando com o colateral dentro e compressão estrutural do prêmio, nenhum dos três visível no desvio-padrão. O controle é teto de exposição por venue, saída por funding negativo persistente e reconhecimento explícito de que o desvio-padrão subestima o risco.

Nos dois casos: VaR e Expected Shortfall a 97,5% por estimativa empírica, porque a distribuição é gorda nas duas caudas e medidas gaussianas subestimam; e com dois ativos altamente correlacionados a carteira é efetivamente um ativo, o que é melhor reportar que disfarçar.

6 Métricas e processo

Métricas. A lista do regulamento (retorno acumulado e anualizado, volatilidade, Sharpe, Sortino, drawdown máximo e duração, VaR e ES a 97,5%, turnover) mais três acréscimos que respondem perguntas que virão de qualquer forma: comparação contra comprar e segurar bitcoin; decomposição do desempenho entre períodos de basis largo e comprimido, que testa a coerência entre tese e resultado; e sensibilidade ao custo a 0,25%, 0,50% e 1%, porque se a estratégia só funciona no custo exato do regulamento é melhor sermos nós a dizer.

Tentativas. Registro desde o primeiro dia, incrementado a cada mudança de especificação, com data, uma linha de descrição e o resultado, versionado junto com o código. Registrar depois é impossível, e o número declarado será conferido contra os commits, então divergência é pior que número alto. Duas posturas que valem ponto e não custam nada: relatar o que não funcionou, e declarar incerteza.

Pipeline. Sete camadas, cada uma enxergando só a anterior, que é o que permite reproduzir com um comando: ingestão, com dado bruto em disco e data de coleta, para não depender de a fonte continuar no ar; limpeza, com todas as regras de higiene num lugar só; construção de variáveis, que é onde o vazamento nasce e precisa do teste mais rigoroso; sinal; carteira; execução simulada; métricas. Um ponto de entrada roda as sete em sequência, com o bloco de dados por parâmetro, e o parâmetro que aponta para a janela de teste é o único sem valor padrão, para ninguém rodar a janela por acidente. Ambiente declarado de forma reproduzível, porque “na minha máquina roda” conta contra no critério de engenharia.